RESUMEN · BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Regulación de la expresión génica

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Por qué regular

- Una célula no expresa todos sus genes a la vez.
- **Ahorro**, **adaptación al medio** (bacterias) y **diferenciación celular** (pluricelulares).
- Genes **estructurales**, **reguladores** y **de mantenimiento**.

2 · Operón lactosa (procariotas)

- **Operón**: genes estructurales contiguos + **promotor** + **operador** → un solo ARNm policistrónico (Jacob y Monod).
- **Gen regulador** → **represor**. Genes: β-galactosidasa, permeasa, transacetilasa.
- **Sin lactosa**: represor unido al operador → la ARN pol no transcribe (reprimido).
- **Con lactosa**: el inductor (alolactosa, que se forma a partir de la lactosa) se une al represor, cambia de forma y se suelta → transcripción (inducido).
- Operador alterado, o represor que no se une al operador → expresión siempre. Represor que no reconoce el inductor → siempre apagado.

3 · Eucariotas: tres niveles

- **Condensación de la cromatina**: solo se transcribe la **eucromatina** (laxa, **activa**); la **heterocromatina** (condensada, **no activa**) silencia genes.
- **Transcripción**: **factores de transcripción** activan o inhiben cada gen.
- **Maduración del ARNm**: **empalme alternativo** → un gen, varias proteínas.



4 · Cromatina

- Eucromatina: clara al MET. Heterocromatina: oscura, junto a la envoltura.
- Constitutiva (siempre: centrómeros, telómeros) / **facultativa** (según la célula: diferenciación; corpúsculo de Barr).

5 · Diferenciación

- **Mismo genoma** en todas las células somáticas.
- Se especializan por **expresión diferencial del genoma**.
- Ej.: insulina solo en células β; albúmina en hepatocitos.

⚠️ Errores que restan

- Decir que las células diferenciadas pierden genes: no.
- Represor en el promotor: no, en el operador.
- Operones en eucariotas: no.